

③ LL(1): FIRST & FOLLOW, Action/GoTo, 语法树
 • LL(1) 分析: 逐行扫描
 • LL(1) 分析条件: 单非前缀性质
 • FIRST & FOLLOW
 • Action & GoTo
 • 构造 LR 项目集...

Sec 4 语法分析 - 自上而下分析(上)

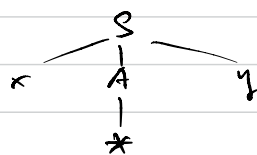
★ 语法分析的功能

方法

- | | | |
|---------|--------|----------------------|
| ① LL(1) | } 自上而下 | 从 P 推 string, 最左推导 |
| ② 递归下降 | | |
| ③ 预测分析 | | |
| ④ 算符优先 | } 自下而上 | 从 string 开始, 最右推导逆过程 |
| ⑤ LR 分析 | | |

★ 自上而下分析

<eg> $G[S]: S \rightarrow xAy, A \rightarrow ** | *$
 x^*y 是否为句子?



$S \rightarrow xAy$
 $A \rightarrow **$ (两次)
 $A \rightarrow *$ (一次)

面临的问题

- ① 左递归: $P \rightarrow P\alpha$
- ② 悬空匹配
- ③ 回溯

★ LL(1)

LL(1)

从左到右, leftmost 推导, 每次只看一个

→ 不返回

包括

- ① 消左递归
- ② FIRST, FOLLOW
- ③ LL(1) 分析条件
- ④ LL(1) 分析方法

★ 消左递归

• 递归 recursive

- ① 直接 $A \rightarrow A\beta$
- ② 间接 $A \rightarrow B\beta$
 $B \rightarrow A\alpha$

• 消除左递归

$$\begin{aligned}
 P &\rightarrow P\alpha | \beta, \alpha \neq \epsilon, \beta \neq P\alpha^* \\
 &\Downarrow \\
 P &\rightarrow \beta P' \\
 P' &\rightarrow \alpha P' | \epsilon
 \end{aligned}$$

$\beta\alpha^n, n \in \mathbb{N}$

<eg> $E \rightarrow E+T | T$

$T \rightarrow T * F | F$

$F \rightarrow (E) | i$

$$\begin{aligned}
 E &\rightarrow E+T | T \\
 &\Downarrow \\
 E &\rightarrow TE' \\
 E' &\rightarrow +TE' | \epsilon
 \end{aligned}$$

$T \rightarrow T * F | F$

$\Downarrow$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$

$F \rightarrow (E) | i$

<eg> $S \rightarrow Qc | c$

$Q \rightarrow Rb | b$ (间接)

$R \rightarrow Sa | a$

$S \rightarrow Sabc | c$

$Q \rightarrow Qcab | b$

$R \rightarrow Rbca | a$

$S \rightarrow cS'$

$S' \rightarrow abcS' | \epsilon$

$Q \rightarrow bQ'$

$Q' \rightarrow cabQ' | \epsilon$

$R \rightarrow aR'$

$R' \rightarrow bcaR' | \epsilon$

回溯

$A \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 \dots | \alpha_n$ 不知道用哪个
 $\rightarrow$ 挨个试

。文法要求

① 不含左递归

② 若 $A \rightarrow \alpha_1 | \dots | \alpha_n$
 $\text{FIRST}(\alpha_i) \cap \text{FIRST}(\alpha_j) = \emptyset$,
 互斥。

。回溯解决方法:

提左公因子, 改造 $\cup \text{FIRST} = \emptyset$

$A \rightarrow \alpha\beta_1 | \alpha\beta_2 | b_1 | b_2$

$\downarrow$
 $A \rightarrow \alpha A' | b_1 | b_2$

$A' \rightarrow \beta_1 | \beta_2$

<eg.> $G: S \rightarrow aSb | (S) | \epsilon$
 左递归
 $\downarrow$
 $S \rightarrow aSS' | \epsilon$
 $S' \rightarrow b | \epsilon$
 aSb, aSb, aSb

<eg.> $G2: A \rightarrow ad$

$A \rightarrow Bc$

$B \rightarrow aA$

$B \rightarrow bB$

① 左递归

② $A \rightarrow ad$ $A \rightarrow aA' | bBc$

$A' \rightarrow Ac | d$

$B \rightarrow aA$

$B \rightarrow bB$

$B \rightarrow bB$

FOLLOW

若 $S \xrightarrow{*} A$, $\# \in \text{FOLLOW}(A)$

LL(1)分析条件

① 无左递归

② $\text{FIRST}(\alpha_i) \cap \text{FIRST}(\alpha_j) = \emptyset$

③ $\text{FIRST}(A) \cap \text{FOLLOW}(A) = \emptyset$
 (if $\epsilon \in \text{FIRST}(A)$)

FIRST 求法

FOLLOW(A) 求法

自己 $\rightarrow$ ① A 为开始符, 置 #

② $B \rightarrow \alpha A \beta$, 置 $\text{FIRST}(\beta) - \{\epsilon\}$
 加到 $\text{FOLLOW}(A)$ 中

新的
形式

③ $B \rightarrow \alpha A$ / $B \rightarrow \alpha A \beta$, $\beta \xrightarrow{*} \epsilon$
 置 $\text{FOLLOW}(B)$ 加到 $\text{FOLLOW}(A)$ 中

<eg.> $E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE' | \epsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT' | \epsilon$
 $F \rightarrow (E) | i$

FOLLOW:

① 且 $S \rightarrow ? \Rightarrow \#$

② 哪里用到

$A \rightarrow B\beta$

$A \rightarrow BT$

$\begin{matrix} \neq \epsilon & \epsilon \\ \text{FIRST}(T) & \text{FOLLOW}(T) \end{matrix}$

	FIRST	FOLLOW
E	(, i, #, ,)	
E'	+, ε	#, FOLLOW(E)
T	(, i, #, ,)	#, FIRST(E'), FOLLOW(E)
T'	*, ε	#, FOLLOW(T)
F	(, i, #, ,)	#, FIRST(T'), FOLLOW(T')



	FIRST	FOLLOW
E	(, i, #, ,)	
E'	+, ε	#,)
T	(, i, #, ,)	#, +, ,)
T'	*, ε	#, +, ,)
F	(, i, #, ,)	#, *, +, ,)

<e.g.> $E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +E \mid \epsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow T \mid \epsilon$
 $F \rightarrow PF'$
 $F' \rightarrow *F' \mid \epsilon$
 $P \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid \wedge$

求 FIRST, FOLLOW
 是不是 LL(1)?

	FIRST	FOLLOW
E	(, a, b, $\wedge$	#, FOLLOW(E'),)
E'	+, ϵ	#, FOLLOW(E)
T	(, a, b, $\wedge$	#, FOLLOW(T'), FIRST(E'), FOLLOW(E)
T'	(, a, b, $\wedge$, ϵ	#, FOLLOW(T)
F	(, a, b, $\wedge$	#, FIRST(T'), FOLLOW(T)
F'	*, ϵ	#, FOLLOW(F)
P	(, a, b, $\wedge$	#, FIRST(F'), FOLLOW(F)

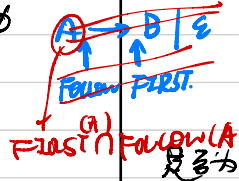
	FIRST	FOLLOW
E	(, a, b, $\wedge$	#,)
E'	+, ϵ	#,)
T	(, a, b, $\wedge$	#, +,)
T'	(, a, b, $\wedge$, ϵ	#, +,)
F	(, a, b, $\wedge$	#, (, a, b, $\wedge$, +,)
F'	*, ϵ	#, (, a, b, $\wedge$, +,)
P	(, a, b, $\wedge$	#, *, (, a, b, $\wedge$, +,)

- LL(1):
- ① 无左递归
 - ② $FIRST(+E) \cap FIRST(\epsilon) = \emptyset$
 $T \quad \epsilon = \emptyset$
 $*F' \quad \epsilon = \emptyset$
 $(E), a, b, \wedge = \emptyset$
 - ③ $FOLLOW(E') \cap FIRST(E) = \emptyset$
 $FOLLOW(T') \cap FIRST(T) = \emptyset$
 $FOLLOW(F') \cap FIRST(*) = \emptyset$

则为 LL(1) 文法

对左递归

对左递归



<e.g.> $S \rightarrow Ab$
 $A \rightarrow a \mid B \mid \epsilon$
 $B \rightarrow b \mid \epsilon$

	FIRST	FOLLOW
S	a, b	#,
A	a, b, ϵ	b,
B	b, ϵ	b,

- ① 左递归
- ② $FIRST(a) \cap FIRST(B) \cap FIRST(\epsilon) = \emptyset$
 $FIRST(b) \cap FIRST(\epsilon) = \emptyset$
- ③ $FOLLOW(A) \cap FOLLOW(a) = \emptyset$
 $FOLLOW(A) \cap FOLLOW(B) = \{b\}$
 $FOLLOW(B) \cap FOLLOW(b) = \{b\}$

不是 LL(1)

<e.g.> $S \rightarrow ABA$
 $A \rightarrow a \mid \epsilon$
 $B \rightarrow b \mid \epsilon$

	First	Follow
S	a, b, ϵ	#,
A	a, ϵ	a, b, #,
B	b, ϵ	a, b, #,

- ① 无左递归
- ② $FIRST \cap FIRST = \emptyset$ 对
- ③ $FOLLOW(A) \cap FIRST(a) = \{a\}$
 $B \quad b = \{b\}$

不是 LL(1)

<e.g.> G: $S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$
 $T \rightarrow T, S \mid S$

排序为 T, S 按排序消除左递归

$T \rightarrow T, S \mid S$
 $\downarrow$ 直接解

$T \rightarrow ST'$
 $T' \rightarrow ,ST' \mid \epsilon$
 $S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$

无左递归

是否为 LL(1)?

	FIRST	FOLLOW
S	a, $\wedge$, (	#, , ,)
T	a, $\wedge$, (	)
T'	, , ϵ	)

③ $FOLLOW(T') \cap FIRST(ST') = \emptyset$

① 无左递归

为 LR(1)

② $FIRST(,ST') \cap FIRST(\epsilon) = \emptyset$
 $FIRST(()) \cap FIRST(\wedge) \cap FIRST((T)) = \emptyset$

这不考么...

递归下降分析 prog

例. $E \rightarrow TE' \mid \varepsilon; T \rightarrow FT' \mid \varepsilon; F \rightarrow (E) \mid i$

FIRST(TE') = { + } FIRST(FT') = { * }

FOLLOW(E') = { }, # } FOLLOW(T') = { +, }, # }

FIRST((E)) = { (} FIRST(i) = { i }

先检查, 否则 read(ch)

不是则 $\rightarrow \varepsilon?$ 有 Follow

$\rightarrow \varepsilon?$ error.

递归下降分析 (实际上 $First(E) = First(T)$ 在 T 已进栈表 E 的 $Follow$)

P(E) BEGIN P(T); P(E') END;	P(T) BEGIN P(F); P(T') END;	P(F) IF ch = '(' THEN read(ch); ELSE IF ch = '(' THEN BEGIN read(ch); P(E); IF ch = ')' THEN read(ch); ELSE ERROR END ELSE ERROR;
P(E') IF ch = "+" THEN BEGIN read(ch); P(T); P(E'); END; ELSE IF ch = ")" THEN return; ELSE IF ch = "#" THEN return; ELSE ERROR;	P(T') IF ch = "*" THEN BEGIN read(ch); P(F); P(T'); END; ELSE IF (ch = "+" OR ch = ")") OR ch = "#" THEN return; ELSE ERROR;	

能匹配的 Follow 集.

则 LL(1) 分析表为

	i	+	*	(	)	#
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T		$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$	
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow i$			$F \rightarrow (E)$		

栈

栈顶: x , 输入: a

- ① $x = a = \#$, 分析成功
- ② $x = a \neq \#$ pop x , 分析下 $\uparrow$
- ③ $x \in V_N$, 查表 $M[A, a]$

③.1 $M[A, a]$ 为产栈, pop A , $M[A, a]$ 进栈

③.2 $M[A, a]$ 为 $A \rightarrow \varepsilon$, pop A .

③.3 $M[A, a]$ 为空, 语法错误.

LL(1) 分析表

$|V_N| = m, |V_T| = n$

则表大小: $(m+1) * (n+2)$ 矩阵 M .

V_N 数头 V_N 数头 + #

?? 表头数头
也是? 内容
是 $m * (n+2)$
w/

例. $E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$
 $F \rightarrow (E) \mid i$

	First	Follow
E	(, i	#)
E'	+, ε	#)
T	(, i	#, +,),
T'	*, ε	#, +,),
F	(, i	#, *, +,),

① 无左递归

② $First(+TE') \cap First(\varepsilon) = \emptyset$

$First(*FT') \cap First(\varepsilon) = \emptyset$

$First((E)) \cap First(i) = \emptyset$

③ $Follow(E') \cap First(+TE') = \emptyset$

$Follow(T') \cap First(*FT') = \emptyset$

为 LL(1) 文法

例. 输入 $i + i * i$

Stack	Input
# E	$i + i * i \#$
# E' T	$i + i * i \#$
# E' T' F	$i + i * i \#$
# E' T' i	$i + i * i \#$
# E' T'	$+ i * i \#$
# E'	$+ i * i \#$
# E' T +	$+ i * i \#$
# E' T	$i * i \#$
# E' T' F	$i * i \#$
# E' T' i	$i * i \#$
# E' T'	$* i \#$
# E' T' F *	$* i \#$

# E' T' F	i #
# E' T' i	i #
# E' T' '	#
# E'	#
#	#

accepted!

↓
生成语法树

LL(1) 分析表构造

- ① $a \in \text{FIRST}(\alpha)$ $M[A, a] = A \rightarrow \alpha$
- ② $\epsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$ $b \in \text{Follow}(A)$
 $M[A, b] = A \rightarrow \epsilon$
- ③ others: ERROR!

注: ① LL(1) 文法时 $M[A, a]$ 不含多重定义入口
(表里一个 cell 多值)

思考题: LL(1) 一定不是二义性的
也不含左递归。

e.g. 文法:

$$\begin{aligned} \text{Expr} &\rightarrow - \text{Expr} \\ \text{Expr} &\rightarrow (\text{Expr}) \mid \text{Var ExprTail} \\ \text{ExprTail} &\rightarrow - \text{Expr} \mid \epsilon \\ \text{Var} &\rightarrow \text{id VarTail} \\ \text{VarTail} &\rightarrow (\text{Expr}) \mid \epsilon \end{aligned}$$

① LL(1) 分析表

② id -- id ((id)) 分析过程

①	First	Follow
Expr	-, (, id	#,)
ExprTail	-, ε	#,)
Var	id	#, -,)
VarTail	(, ε	#, -,)

2. 文法无左递归

2. $\text{First}((\text{Expr})) \cap \text{First}(\text{Var ExprTail}) = \emptyset$
 $\text{First}(-\text{Expr}) \cap \text{First}(\epsilon) = \emptyset$
 $\text{First}((\text{Expr})) \cap \text{First}(\epsilon) = \emptyset$

$$\text{Follow}(\text{ExprTail}) \cap \text{First}(-\text{Expr}) = \emptyset$$

$$\text{Follow}(\text{VarTail}) \cap \text{First}((\text{Expr})) = \emptyset$$

2. 文法为 LL(1) 文法

	Expr	Follow
Expr	-, (, id	#,)
ExprTail	-, ε	#,)
Var	id	#, -,)
VarTail	(, ε	#, -,)

分析表:	-	(	id	)	#
Expr	Expr → -Expr	Expr → (Expr)	Expr → Var ExprTail		
ExprTail	ExprTail → -Expr			ExprTail → ε	ExprTail → ε
Var			Var → id VarTail		
VarTail	VarTail → ε	VarTail → (Expr)		VarTail → ε	VarTail → ε

②	Stack	Input	Production
	# Expr	id -- id ((id)) #	
	# ExprTail Var	id -- id ((id)) #	Expr → Var ExprTail
	# ExprTail VarTail id	id -- id ((id)) #	Var → id VarTail
	# ExprTail VarTail	-- id ((id)) #	
5	# ExprTail	-- id ((id)) #	VarTail → ε
	# Expr -	-- id ((id)) #	ExprTail → -Expr
	# Expr	-- id ((id)) #	
	# Expr -	-- id ((id)) #	ExprTail → -Expr
	# Expr	id ((id)) #	
10	# ExprTail Var	id ((id)) #	Expr → Var ExprTail
	# ExprTail VarTail id	id ((id)) #	Var → id VarTail
	# ExprTail VarTail	((id)) #	
	# ExprTail) Expr (	((id)) #	VarTail → (Expr)
	# ExprTail) Expr	(id) #	
15	# ExprTail)) Expr (	(id) #	Expr → (Expr)
	# ExprTail)) Expr	id) #	
	# ExprTail)) ExprTail Var	id) #	Expr → Var ExprTail
	# ExprTail)) ExprTail VarTail id	id) #	Var → id VarTail
	# ExprTail)) ExprTail VarTail	)) #	
20	# ExprTail)) ExprTail	)) #	VarTail → ε
	# ExprTail))	) #	ExprTail → ε
	# ExprTail)	) #	
	# ExprTail	#	ExprTail → ε
	#	#	

Success.

± 3

纯人工模拟
无错